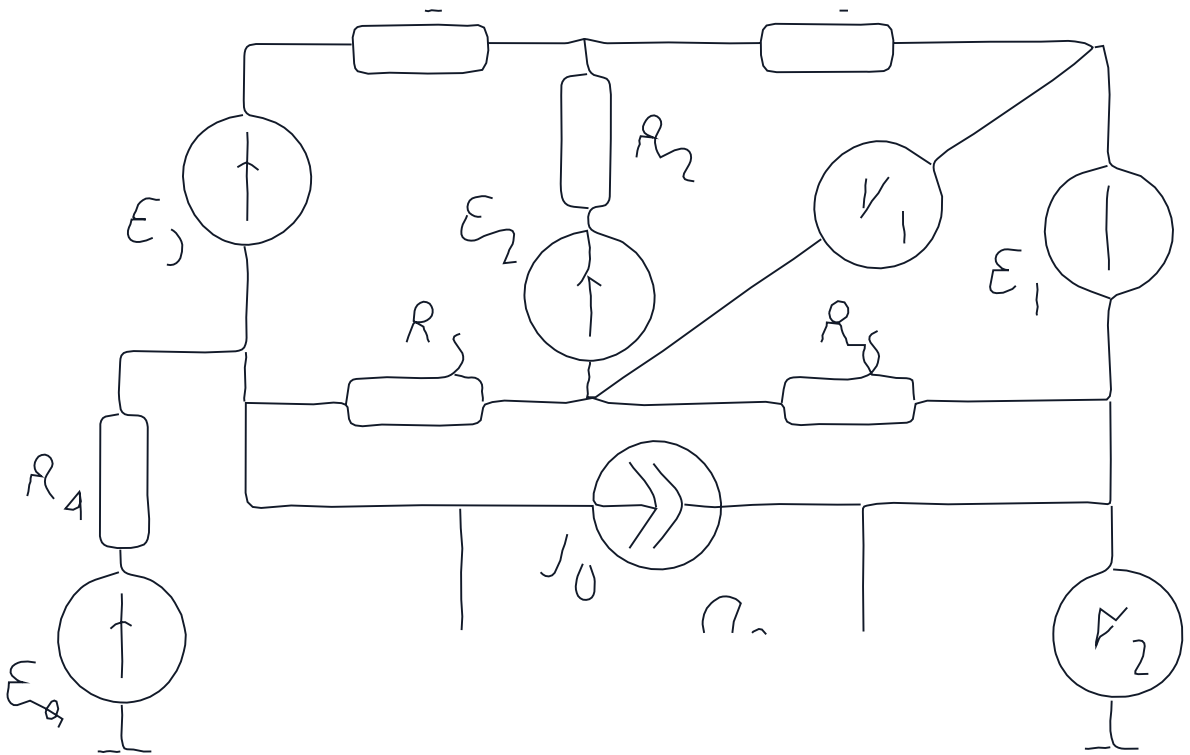


4 Рассчитать показания вольтметров



Решение 1. Для начала для определения показаний вольтметров определим ток по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 120 - 1 \cdot 8 - 1 \cdot 145 = 120 - 153 = -33 \text{ V}$$

$$U_2 = E_1 - I_1 R_1 - I_0 R_5 = 120 - (1) \cdot 100 - \frac{(120 - 153)}{2} = 120 - 50 - (-16.5) = 86.5 \text{ V}$$

$$V_1 = 120 - 153 = -33 \text{ V}, V_2 = 86.5 \text{ V}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_0^2 R_6$$

$$= 1^2 \cdot 100 + 1^2 \cdot 8 + 1^2 \cdot 145 + 1^2 \cdot 2 + 1^2 \cdot 18 + 1^2 \cdot 18 = 100 + 8 + 145 + 2 + 18 + 18 = 283 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_0 I_0 + E_4 I_4$$

$$= 60 \cdot 1 + 120 \cdot 1 + 120 \cdot 1 + (-33) \cdot 1 + 86.5 \cdot 1 = 60 + 120 + 120 - 33 + 86.5 = 353.5 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 353.5 - 283 = 70.5 \text{ W} \neq 0$$

6 Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешнему контуру цепи построить потенциалы для

Точки. Выбрать потенциалы точки заземления

По основной схеме выделить точку внешнего контура для которой вычисляются потенциалы